Lista - Aula $bucket - Classificação Fácil - 5 Exercícios

Base: pokemon_clean.json (800) + campeoes_clean.json (41)

| Foco: $bucket, $bucketAuto e $switch

| Objetivo: Entender classificação por faixas !

Exercício 1 - $bucket - Pokémon por Ataque - FÁCIL - Igual Q9 mas em 3 linhas!

Classifique Pokémons por ataque em faixas:

- 0-50 Fraco
- 50-80 Médio
- 80-100 Forte
- 100-200 Super Forte
- default Lendário >200

Use $bucket com groupBy $attack, boundaries [0,50,80,100,200], default Lendário. No output mostre total, média de HP e 3 exemplos de nomes (use $push e depois veja).

Compare com Q9 da prova que precisava $cond dentro de $cond! Qual mais fácil?

Sua resposta:

```
db.pokemon.aggregate([
  {$bucket: {groupBy: "$attack",
             boundaries: [0, 50, 80, 100, 200],
             default: "Lendário",
             output: {total: { $sum: 1 },
                      mediaHP: { $avg: "$hp" },
                      nomes: { $push: "$name" }
      }
    }
  },
  {$project: {total: 1,
              mediaHP: { $round: ["$mediaHP", 2] },
              exemplos: { $slice: ["$nomes", 3] }
    }
  }
])
```

Exercício 2 - $bucket - Pokémon por HP - Outra faixa Mesmo

que Ex1 mas agora por HP:

- 0-50 Baixo HP
- 50-80 Médio HP
- 80-255 Alto HP

Use $bucket groupBy $hp, boundaries [0,50,80,255], default HP Extremo. No output mostre total, média de ataque e maior ataque da faixa ($max).

Sua resposta:

```
db.pokemon.aggregate([
  {$bucket: {groupBy: "$hp",
             boundaries: [0, 50, 80, 255],
             default: "HP Extremo",
             output: {total: { $sum: 1 },
                      mediaAtaque: { $avg: "$attack" },
                      maiorAtaque: { $max: "$attack" }
      }
    }
  },
  {$project: {total: 1,
              mediaAtaque: { $round: ["$mediaAtaque", 2] },
              maiorAtaque: 1
    }
  }
])
```

Exercício 3 $bucketAuto - Clustering Automático - 3 Clusters!

Use $bucketAuto para dividir Pokémons automaticamente em 3 clusters por attack. Você NÃO define boundaries, só buckets:3. Mostre total por cluster, média de HP e exemplos. Depois teste com buckets:4 e buckets:5 - o que muda nas faixas? O Mongo decide sozinho! Isso é clustering (K-means simplificado)!

Cole com buckets:3 e depois com buckets:5:

Sua resposta:

```
db.pokemon.aggregate([
  {$bucketAuto: {groupBy: "$attack",
                 buckets: 3,
                 output: {total: { $sum: 1 },
                          mediaHP: { $avg: "$hp" },
                          nomes: { $push: "$name" }
      }
    }
  },
  {$project: {total: 1,
              mediaHP: { $round: ["$mediaHP", 2] },
              exemplos: { $slice: ["$nomes", 3] }
    }
  }
])
```

Exercício 4 - Classificação com $switch - Alternativa limpa ao $cond da prova

Classifique Pokémons por attack usando $switch (IF/ELSE limpo, melhor que $cond aninhado da prova): - attack <50: Fraco
- attack <80: Médio
- attack <100: Forte
- senão: Lendário
Use $addFields com $switch para criar campo classe, depois $group contando total por classe e média de HP por classe com $round 2. Mostre classe, total e mediaHP ordenado por total desc.

Sua resposta:

```
db.pokemon.aggregate([
  {$addFields: {
    classe: {
      $switch: {branches: [
        { case: { $lt: ["$attack", 50] }, then: "Fraco" },
        { case: { $lt: ["$attack", 80] }, then: "Médio" },
        { case: { $lt: ["$attack", 100] }, then: "Forte" }
      ],
                default: "Lendário"
        }
      }
    }
  },
  {$group: {_id: "$classe",
            total: { $sum: 1 },
            mediaHP: { $avg: "$hp" }
    }
  },
  {$project: {_id: 0,
              classe: "$_id",
              total: 1,
              mediaHP: { $round: ["$mediaHP", 2] }
    }
  },
  { $sort: { total: -1 } }
])
```

Exercício 5 - Classificação com $switch aplicada após o bucket.

Sua resposta:

```
db.pokemon.aggregate([
  {$bucket: {groupBy: "$attack",
             boundaries: [0, 50, 80, 100, 200],
             default: "Lendário",
             output: {total: { $sum: 1 },mediaHP: { $avg: "$hp" },nomes: { $push: "$name" }}
            }
  },
  {$addFields: {classe: {
    $switch: {branches: [
      { case: { $eq: ["$_id", 0] }, then: "Fraco" },
      { case: { $eq: ["$_id", 50] }, then: "Médio" },
      { case: { $eq: ["$_id", 80] }, then: "Forte" },
      { case: { $eq: ["$_id", 100] }, then: "Super Forte" }],
              default: "Lendário"
        }
      }
    }
  },
  {$project: {_id: 0, classe: 1, total: 1, mediaHP: { $round: ["$mediaHP", 2] },exemplos: { $slice: ["$nomes", 3] }}}
])
```